

2024级数学分析(2)习题课

第12次习题课(2025年5月9日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习L-测度的平移不变性和尺度伸缩关系, 学习互不重叠的可加性, 学习一维Hausdorff 测度与曲线长度之间的等号关系.

习题1(选择公理的一个应用: L-不可测集的存在性). 试应用L-测度的平移不变性和选择公理证明: $\mathbb{R}^n$ 中每个L-测度大于零的集合都含有一个Lebesgue不可测集.

习题2. 设 $0 < R < \infty$, $B := B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ (开球), 设 $x_0 \in B$, $\delta > 0$ 满足 $U := B(x_0, \delta) \subset B$. 设 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为一个正交矩阵(即 $x \mapsto T(x) = Tx$ 是正交线性变换). 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 T^k 是 T 的 k 次方, 也是 T 作为映射与自身的 k 次复合乘积, 即 $T^k(x) = T^k x, x \in \mathbb{R}^n$. 证明存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $m(U \cap T^k(U)) > 0$.

本题说明, 球 B 内的任意一点 x_0 的任何小邻域 U 中都有很多点, 它们在任意给定的正交变换(旋转或反射) T 的 k 次作用后仍回到 x_0 的小邻域 U 中. 这是庞家来回归原理的特殊情形.

习题3(学习L-测度的平移不变性和伸缩变换关系). 设紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 和点 $a \in K^\circ$ 具有下列性质:

$$\forall x \in K, \forall 0 \leq t < 1 \implies (1-t)a + tx \in K^\circ.$$

[这样的 K 称为是以点 a 为放射点的星形集. 例子很多, 例如闭球 $\overline{B}(a, r)$, 闭区间 $\prod_{i=1}^n [a^i - r_i, a^i + r_i]$ 都是以点 a 为放射点的星形集, 还有很多不是凸集的星形集.]

证明边界 ∂K 是 m -零测集, 即 $m(\partial K) = 0$. 因此特别得知 $m(K) = m(K^\circ)$.

习题4(测度有限的稠密开集). 若开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $\overline{G} = \mathbb{R}^n$, 则称 G 是一个稠密开集. 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是一个稠密开集且 $m(G) < \infty$. 证明对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$ 都有

$$m(F \setminus G) + m(G \setminus F) > 0.$$

此外说明 m -测度有限的稠密开集是大量存在的.

习题5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的连通的紧集, H_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一维Hausdorff 测度. 证明

$$\text{diam}(E) \leq H_1(E) \quad (\text{此即“弦长} \leq \text{弧长”})$$

此外举例说明“连通”性这一条件不能去掉.

习题6(曲线的长度). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 映射 $\gamma \in C([a, b], \mathbb{R}^n)$ 且存在可数集(或空集) $A \subset [a, b]$ 使得 γ 在 $[a, b] \setminus A$ 上是单射¹. 这时称映射 $[a, b] \ni t \mapsto \gamma(t)$ 为曲线 $\Gamma = \gamma([a, b])$ 的几乎不自交的参数表示, 并定义曲线 $\Gamma = \gamma([a, b])$ 的长度 $l(\Gamma)$ 为

$$l(\Gamma) := \sup_{a=t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_N = b, N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|$$

¹这里可数集(或空集) A 的作用在于保证在曲线 $x = \gamma(t)$ 的表示中没有具有正测度的自交(重叠)部分, 从而在计算曲线长度时不会出现重复计算.

意即 Γ 的长度 $l(\Gamma)$ 等于 Γ 的内接折线之长的上确界, 包括 $l(\Gamma) = \infty$ 的情形.

设 H_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上的1维Hausdorff 测度. 证明

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma). \quad (*)$$

这等式表明, 我们也可以用曲线 Γ 的1维Hausdorff 测度 $H_1(\Gamma)$ 来定义 Γ 的长度 $l(\Gamma)$.

习题7(上题的应用). 设 $\Gamma = \gamma([0, 1])$, 其中

$$\gamma(t) = (t, t \cos(1/t)), \quad 0 < t \leq 1; \quad \gamma(0) = (0, 0).$$

则 $\gamma \in C([0, 1], \mathbb{R}^2)$ 且 γ 在 $[0, 1]$ 上是单射. 证明

$$H_1(\Gamma) = l(\Gamma) = \infty$$

意即曲线 Γ 的长度为无穷大.